

Espaces métriques

Kamel ATTAR

Résumé

Ce TD explore les concepts d'espaces métriques à travers plusieurs exemples clés. Dans la première partie, il aborde la distance dans des espaces finis, tels que les graphes et ensembles de mots. Ensuite, le TD examine la distance entre vecteurs, souvent calculée à l'aide de la norme euclidienne. Le TD traite également des distances de manière abstraite, sans contexte spécifique, pour en comprendre les propriétés fondamentales. Enfin, il se penche sur les espaces de fonctions, en utilisant des distances comme L_p pour comparer des fonctions sur un domaine donné.

Table des matières

1 Distances sur des espaces finis 1
2 Distances entre vecteurs 5
3 Distances sans contexte 8
4 Distances sur des espaces de fonctions 9

1 Distances sur des espaces finis

La distance dans un graphe est une mesure clé pour évaluer la proximité entre deux nœuds. Cette notion est fondamentale pour de nombreuses applications en informatique, comme la recherche de chemins optimaux, la détection de cycles ou l'analyse de réseaux, et joue un rôle central dans la modélisation et la résolution de problèmes sur des structures discrètes.

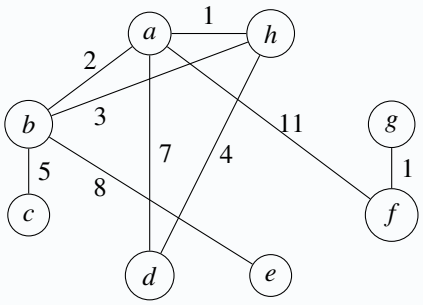
Exercice 1.1 — distance dans un graphe

Pour les mathématiciens, un ***graphe non orienté simple*** est un couple $G = (S, E)$, où S est un ensemble fini dont les éléments sont appelés des ***sommets*** de G, et E un ensemble de paires d'éléments de S appelé ensemble des ***arêtes*** de G. Un graphe G est dit ***valué*** si on lui adjoint une fonction $w : E \to \mathbb{R}$ qui associe un poids à chaque arête. On rappelle qu'un chemin entre deux sommets s_1 et s_2 d'un graphe (G, w) est une suite d'arêtes contiguës dont les points de départ et d'arrivée sont s_1 et s_2.

1. On définit $d(s_1, s_2)$ comme la longueur du plus court chemin reliant s_1 à s_2, où la longueur d'un chemin est la somme des poids de ses arêtes.

   Sous quelles conditions sur le graphe et les poids w cette fonction d est-elle une distance ?

❸ Sous les conditions de bonne définition d'une distance sur un graphe valué, comment déterminer les boules de rayon $r > 0$ centrées en un sommet donné ? Ensuite, chercher la boule fermée de centre a et de rayon 6 du graphe suivant.



Solution

❶ Premièrement, il faut qu'un tel chemin entre deux sommets existe toujours, donc que le graphe soit connexe. Ensuite, il faut (et il suffit) que la fonction w soit à valeurs dans $\mathbb{R}_+^*$.

- S'il existe un poids strictement négatif, on peut alors rendre la distance arbitrairement petite en multipliant les allers-retours le long de cette arête (ce qui pose aussi des problèmes de distance négative pour ceux qui suivent).
- S'il existe un poids nul, alors les deux points reliés par cette arête sont à une distance nulle l'un de l'autre : ils sont donc confondus (axiome de séparation). On peut remarquer que cela correspond à une modélisation d'un automate avec η-transitions (ou ne pas le remarquer).

Supposons que les poids soient tous strictement positifs, et montrons que la définition de la distance comme plus court chemin est correcte. En effet, il y a possiblement une infinité de chemins différents entre deux points, pourquoi y en aurait-il un de poids inférieur ou égal à celui de tous les autres ? (une partie infinie de $\mathbb{R}$, même minorée, n'admet pas toujours de minimum.) L'idée qui permet de conclure est la suivante : si un chemin passe deux fois par le même point (s'il fait en quelque sorte une boucle), alors en supprimant la boucle on se retrouve avec un chemin plus court (strictement). D'où l'idée que le plus court chemin entre deux points ne contient aucune boucle. Or, on sait majorer le nombre de chemins sans boucle entre deux points, car chaque sommet du graphe est visité au plus une fois : il y a donc dans un graphe à n sommets au plus $\sum_{k=0}^{n-2} C_{n-2}^k k!$ chemins sans boucle entre deux sommets donnés (maximum atteint quand le graphe est complet). Le nombre de chemins sans boucle étant fini, il en existe donc (au moins) un de plus petit poids, d'où le fait que cette définition est bien correcte.

Montrons maintenant qu'une distribution des poids dans $\mathbb{R}_+^*$ sur un graphe connexe définit bien une distance.

— La symétrie vient du fait que le graphe n'est pas orienté : un chemin de A vers B pris à l'envers est un chemin de B vers A de même poids total.

— La séparation vient du fait que les poids sont strictement positifs : ainsi si deux points sont à distance nulle, on a dû pour les relier parcourir un chemin d'au plus (et exactement) 0 arête.

— L'inégalité triangulaire découle du fait qu'en concaténant un chemin de A vers B et un chemin de B vers C on obtient un chemin de A vers C. Ainsi, si l'on prend un chemin de poids minimal $d(A,B)$ de A vers B et un chemin de poids minimal $d(B,C)$ de B vers C, en les concaténant on obtient un chemin de A vers C dont le poids est $d(A,B)+d(B,C)$, on en déduit donc l'inégalité $d(A,C) \leq d(A,B)+d(B,C)$.

❷ Pour déterminer les boules de rayon $r > 0$ centrées en un sommet donné dans un graphe valué, il faut :

- **Calculer les distances minimales** : Utilisez un algorithme de recherche de plus court chemin (comme Dijkstra) pour déterminer la distance minimale entre le sommet central a et tous les autres sommets du graphe.
- **Identifier les sommets inclus dans la boule** : La boule fermée de centre a et de rayon r contient tous les sommets x tels que $d(a,x) \leq r$, où $d(a,x)$ est la distance minimale entre a et x.

On va chercher la boule fermée de centre a et de rayon 6. (On prendra à chaque étape les arêtes dans l'ordre alphabétique).

a appartient à la boule.
(a) $\longrightarrow$ on arrive en b avec poids 2 : b appartient à la boule.
$(a,\ b)$ $\longrightarrow$ de b on va en c, le poids total est 7 : on rebrousse chemin $\hookleftarrow$.
$(a,\ b)$ $\longrightarrow$ on va en e, poids total 10, demi-tour $\hookleftarrow$.
$(a,\ b)$ $\longrightarrow$ on va en h, poids total 5 : h appartient à la boule
(a,b,h) $\longrightarrow$ on en peut aller en a ni en b sans faire de cycle, on va donc en d. Longueur totale : 9 : demi-tour $\hookleftarrow$.
$(a,\ b,\ h)$ plus rien à visiter depuis h : demi-tour $\hookleftarrow$.
$(a,\ b)$ plus rien à visiter depuis b : demi-tour $\hookleftarrow$.
(a) $\longrightarrow$ on arrive en d avec poids 7 : demi-tour $\hookleftarrow$.
(a) $\longrightarrow$ on arrive en f avec poids 11 : demi-tour $\hookleftarrow$.
(a) $\longrightarrow$ on arrive en h avec poids 1. On sait déjà que h appartient à la boule.
(a,h) $\longrightarrow$ de h on va en b, le poids total est 4. On sait déjà que b appartient à la boule.
(a,h,b) $\longrightarrow$ on va en c, le poids total est 9 : demi-tour $\hookleftarrow$.
(a,h,b) $\longrightarrow$ on va en e, le poids total est 12 : demi-tour $\hookleftarrow$.
(a,h,b) plus rien à visiter depuis b : demi-tour $\hookleftarrow$.
(a,h) $\longrightarrow$ de h on va en d, avec poids total 5 : d appartient à la boule.
(a,h,d) rien à visiter depuis d sans faire de cycle : demi-tour $\hookleftarrow$.
(a,h) plus rien à visiter depuis h : demi-tour $\hookleftarrow$.
(a) plus rien à visiter depuis a : **fin de l'algorithme**.
La boule est donc $\{a;\ b;\ d;\ h\}$.

Les structures de données manipulées par un informaticien sont par nature discrètes et finies, notamment lorsqu'elles sont implémentées. Des notions de distance entre ces structures, comme pour les chaînes de caractères, ou entre les éléments qu'elles contiennent, émergent naturellement. Ces notions peuvent influencer l'évaluation de la complexité d'un algorithme utilisant ces structures ou être intégrées à la modélisation de l'objet lui-même. Dans cette section, nous examinons deux exemples simples de distances applicables dans ce type de contexte telles que la **distance de Hamming**, qui mesure la différence entre deux chaînes de caractères de même longueur, et la **distance de Levenshtein**, qui quantifie le nombre minimal d'opérations nécessaires pour transformer une chaîne en une autre.

Exercice 1.2 — distance de Hamming et de Levenshtein

On s'intéresse dans cet exercice à deux distances classiques sur les ***mots***. Par mot on entend une suite finie de caractères, ou de manière plus habituelle pour vous une chaîne de caractères.

1. Qu'est-ce que la distance de Hamming entre deux mots ? Montrez que c'est bien une distance au sens mathématique.
2. Qu'est-ce que la distance de Levenshtein entre deux mots ? Montrez que c'est bien une distance au sens mathématique.

Solution

1. La distance de Hamming entre deux mots de même longueur est égale au nombre de lettres, à la même position, qui diffère.

Par exemple la distance de Hamming entre "ramer" et "cases" est 3.

▷ Montrons que c'est bien une distance au sens mathématique :
Il existe plusieurs définition de la distance Hamming on va utiliser la définition usuelle suivante : On considère deux chaînes que l'on note x et y de même longueur n alors la distance est définie comme suit :

$$d_H(x,y) = \sum_{i=1}^{n} \mathbf{1}_{\{x_i \neq y_i\}}, \quad \text{où} \quad 1_{\{x_i \neq y_i\}} = \begin{cases} 1 & \text{si } x_i \neq y_i \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}.$$

Ici x_i et y_i représentent les caractères à la position i dans les chaînes x et y respectivement.
► **Positivité - Symétrie** La positivité et la symétrie sont évidentes d'après la définition ;

$$1_{x_i \neq y_i} = 1_{y_i \neq x_i} \quad \Rightarrow \quad d_H(x,y) = d_H(y,x)$$

et

$$1_{x_i \neq y_i} \in \{0,1\} \quad \Rightarrow \quad \sum 1_{x_i \neq y_i} \geq 0 \quad \Rightarrow \quad d_H(x,y) \geq 0\,.$$

- **Séparation** Si la distance entre deux mots est de 0, alors ils sont en tous points identiques, donc il s'agit du même mot (séparation) ;

$$d_H(x,y) = 0 \quad \Rightarrow \quad \sum 1_{x_i \neq y_i} = 0 \quad \Rightarrow \quad \forall i, x_i = y_i \quad \Rightarrow \quad x = y$$

et

$$x = y \quad \Rightarrow \quad \forall i, x_i = y_i \quad \Rightarrow \quad \sum 1_{x_i \neq y_i} = 0 \quad \Rightarrow \quad d_H(x,y) = 0$$

- **Inégalité triangulaire** La distance entre deux mots correspond au nombre minimal de substitutions pour passer d'un mot à l'autre.

$$1_{x_i \neq z_i} \leq 1_{x_i \neq y_i} + 1_{y_i \neq z_i}$$

car si $x_i \neq z_i$ au moins un des deux termes vaut 1
Supposons par example que nous ayons trois chaînes de caractères A, B et C de même longueur. Si nous utilisons les caractères '0' et '1', nous pouvons représenter les chaînes comme suit :

$$A : 0101 \qquad B : 1010 \qquad C : 0110\,.$$

Donc

$$d_H(A,B) = 4 \leq d_H(A,C) + d_H(B,C) = 2+2\,.$$

Formellement, pour deux chaînes A et B, la distance de Hamming est donnée par :

$$d_H(A,B) = \sum_{i=1}^{n} \left| A[i] - B[i] \right|.$$

où $A[i]$ et $B[i]$ représentent les caractères à la position i dans les chaînes A et B respectivement.
En utilisant la propriété des valeurs absolues $\left|x+y\right| \leq \left|x\right| + \left|y\right|$ et en distribuant la somme, nous avons :

$$\left|A[i] - C[i]\right| = \left|A[i] - B[i] + B[i] - C[i]\right| \leq \left|A[i] - B[i]\right| + \left|B[i] - C[i]\right|$$

Ceci qui montre que la distance de Hamming satisfait l'inégalité triangulaire.

❷ **Définition.** Soient x et y deux chaînes sur un alphabet σ. La ***distance de Levenshtein*** $d_L(x,y)$ est le coût minimal d'une suite d'édition transformant x en y, où chaque opération élémentaire a un coût 1.

i. **insertion d'un symbole ;**
ii. **suppression d'un symbole ;**
iii. **substitution d'un symbole par un autre.**

On montre que d définit une distance (métrique) au sens mathématique.

- **Positivité** Par définition, un coût est une somme de coûts unitaires. Donc $d(x,y) \in \mathbb{N}$ et en particulier $d(x,y) \geq 0$.
- **Séparation** Si la distance entre deux mots est nulle, on peut ne réaliser aucun changement et donc les mots sont identiques ;
  Si $x = y$, alors la suite vide d'éditions transforme x en y, et $d(x,y) = 0$.
  Si $d(x,y) = 0$, cela signifie qu'aucune opération n'a été effectuée, donc $x = y$.
  Ainsi $d(x,y) = 0 \iff x = y$.
- **Symétrie** La symétrie vient du fait que chaque opération élémentaire possède une opération inverse de même coût :
  i. l'insertion devient une suppression,
  ii. la suppression devient une insertion,
  iii. la substitution de a en b devient la substitution de b en a.
  Si σ est une suite d'éditions transformant x en y de coût k, alors la suite inverse σ^{-1} transforme y en x avec le même coût k. En prenant le minimum des coûts, on obtient $d(x,y) = d(y,x)$.

► **Inégalité triangulaire** Soient x, y, z trois chaînes. Soit σ_{xy} une suite optimale transformant x en y avec coût $d(x,y)$, et σ_{yz} une suite optimale transformant y en z avec coût $d(y,z)$. Alors la suite composée $\sigma_{xy} \cdot \sigma_{yz}$ transforme x en z avec un coût total

$$d(x,y) + d(y,z).$$

Comme $d(x,z)$ est défini comme le coût minimal d'une telle suite, on a

$$d(x,z) \leq d(x,y) + d(y,z).$$

2 Distances entre vecteurs

Cette section aborde certaines instances géométriques de distances. En particulier, on donne des exemples permettant de mesurer une distance entre deux points de $\mathbb{R}^n$ pour $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$. Vous retrouverez des éléments de cette section dans le cours `FPVA` de fonctions à plusieurs variables. Vous pourrez notamment voir en quoi la notion de distance permet d'étendre la notion de régularité [1] au cas des fonctions à plusieurs variables.

Exercice 2.1 — norme p

Soient $p \in [1, +\infty[$ et $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$. On appelle ***norme p*** sur $\mathbb{R}^n$ la norme définie pour tout $x \in \mathbb{R}^n$ par

$$\|x\|_p = \left(\sum_{i=1}^{n} |x_i|^p \right)^{1/p}.$$

On étend cette définition au cas $p = +\infty$ par :

$$\|x\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} \{|x_i|\}$$

De cette norme découle la distance d_p définie pour tout $x, y \in \mathbb{R}^n$ par

$$d_p(x,y) = \|x - y\|_p.$$

On s'intéresse essentiellement aux cas $p \in \{1, 2, +\infty\}$.

1. Montrer [a] que d_1, d_2 et d_∞ sont des distances sur $\mathbb{R}^n$.
2. Représenter graphiquement la distance entre deux vecteurs de $\mathbb{R}^2$ pour les distances d_1, d_2 et d_∞.
3. Représenter graphiquement les boules centrées en $(0,0)$ et de rayon 1 dans $\mathbb{R}^2$ pour chacune des distances d_1, d_2 et d_∞.
4. Que deviennent ces boules si l'on se place maintenant dans $\mathbb{R}^3$?
5. Justifier les inégalités suivantes pour tout $x \in \mathbb{R}^n$:

$$\|x\|_\infty \leq \|x\|_2 \leq \|x\|_1 \leq n\|x\|_\infty.$$

6. Caractériser simplement le fait qu'une suite $(x^{(k)})_{k \in \mathbb{N}}$ de vecteurs de $\mathbb{R}^n$ converge vers une limite $\ell \in \mathbb{R}^n$.

a. Pour montrer que d_2 vérifie l'inégalité triangulaire, on utilisera l'inégalité de Cauchy-Schwarz :

$$\left| \sum_{i=1}^{n} \alpha_i \beta_i \right| \leq \left(\sum_{i=1}^{n} \alpha_i^2 \right)^{\frac{1}{2}} \cdot \left(\sum_{i=1}^{n} \beta_i^2 \right)^{\frac{1}{2}}$$

1. Continuité, dérivabilité etc.

Solution

❶ On remarque premièrement que la définition de ces quantités ne pose aucun problème.

▷ pour d_1 :

$$d_1(x,y) = \sum_{i=1}^{n} |x_i - y_i|$$

- Tous les termes $|x_i - y_i|$ étant positifs, leur somme ne s'annule que s'ils sont tous nuls, ce qui implique que pour tout i, $x_i = y_i$ donc $d(x,y) = 0$ ssi $x = y$ (séparation).
- De plus, la valeur absolue étant symétrique par rapport à 0, il est immédiat que $d(x,y) = d(y,x)$. (symétrie)
- On obtient l'inégalité triangulaire par prolongement de l'inégalité triangulaire sur les réels :

$$d(x,y) = \sum_{i=1}^{n} |x_i - y_i| = \sum_{i=1}^{n} |x_i - z_i + z_i - y_i| \leq \sum_{i=1}^{n} (|x_i - z_i| + |z_i - y_i|) = d(x,z) + d(z,y)$$

▷ pour d_2 :
Les preuves pour la séparation et la symétrie sont similaires.
Prouvons maintenant l'inégalité triangulaire :

$$d_2(x,y) = \left(\sum_{i=1}^{n} |x_i - y_i|^2 \right)^{\frac{1}{2}} = \left(\sum_{i=1}^{n} |x_i - z_i + z_i - y_i|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \dots$$

Pour alléger les notations, on pose $u_i = x_i - z_i$ et $v_i = z_i - y_i$. On a alors :

$$[d_2(x,y)]^2 = \left(\sum_{i=1}^{n} |u_i + v_i|^2 \right)$$

D'après l'inégalité triangulaire dans $\mathbb{R}$, on a $|u_i + v_i| \leq |u_i| + |v_i|$, d'où :

$$[d_2(x,y)]^2 \leq \sum_{i=1}^{n} (|u_i| + |v_i|)|u_i + v_i| = \sum_{i=1}^{n} |u_i||u_i + v_i| + \sum_{i=1}^{n} |v_i||u_i + v_i|$$

En appliquant l'inégalité de Cauchy-Schwarz à ces deux termes, on obtient

$$\begin{aligned} [d_2(x,y)]^2 &\leq \left(\sum_{i=1}^{n} u_i^2\right)^{\frac{1}{2}} \cdot \left(\sum_{i=1}^{n} |u_i - v_i|^2\right)^{\frac{1}{2}} + \left(\sum_{i=1}^{n} v_i^2\right)^{\frac{1}{2}} \cdot \left(\sum_{i=1}^{n} |u_i - v_i|^2\right)^{\frac{1}{2}} \\ &\leq \left[\left(\sum_{i=1}^{n} u_i^2\right)^{\frac{1}{2}} + \left(\sum_{i=1}^{n} v_i^2\right)^{\frac{1}{2}}\right] \cdot \left(\sum_{i=1}^{n} |u_i - v_i|^2\right)^{\frac{1}{2}} \\ &\leq [d(x,z) + d(z,y)] \cdot d(x,y) \end{aligned}$$

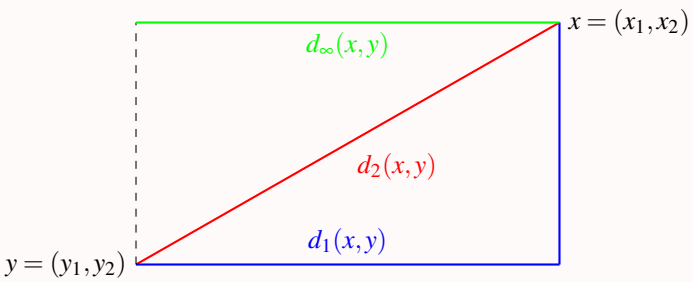
D'où l'on conclut que $d(x,y) \leq d(x,z) + d(z,y)$.

▷ pour d_∞ :

- $d_\infty(x,y) = 0 \Longrightarrow \forall i \in]1,n[, |x_i - y_i| = 0 \Longrightarrow \forall i, x_i = y_i \Longrightarrow x = y$, ainsi va la séparation ;
- la symétrie est évidente (valeur absolue) ;
- pour l'inégalité triangulaire, il existe i_0 tel que $d_\infty(x,y) = |x_{i_0} - y_{i_0}|$, et alors

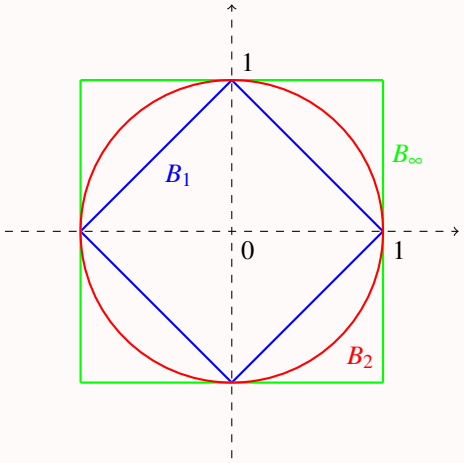
$$d_\infty(x,y) = |x_{i_0} - y_{i_0}| = |x_{i_0} - z_{i_0} + z_{i_0} - y_{i_0}| \leq |x_{i_0} - z_{i_0}| + |z_{i_0} - y_{i_0}| \leq d_\infty(x,z) + d_\infty(z,y)$$

❷



On peut déjà, comme sur le dessin suivant, prévoir les inégalités démontrées à la fin de l'exercice.

❸ On obtient :
- un carré de sommets $(1,0)$, $(0,1)$, $(-1,0)$, $(0,-1)$ pour $\|\cdot\|_1$;
- un disque de centre $(0,0)$ et de rayon 1 pour $\|\cdot\|_2$;
- un carré de sommets $(1,1)$, $(1,-1)$, $(-1,-1)$, $(-1,1)$ pour $\|\cdot\|_\infty$.



❹ On obtiendrait un octaèdre pour $\|\cdot\|_1$, une boule pour $\|\cdot\|_2$ et un cube pour $\|\cdot\|_\infty$, toujours imbriqués dans cet ordre et "tangents".

❺ Traitons les 3 inégalités l'une après l'autre. Par définition, il existe i_0 tel que $\|x\|_\infty = |x_{i_0}|$. Alors, la fonction $\sqrt{\cdot}$ étant croissante :

$$\|x\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2} = \sqrt{x_{i_0}^2 + \underbrace{\sum_{i\neq i_0} x_i^2}_{\geq 0}} \quad \geq \quad \sqrt{x_{i_0}^2} = |x_{i_0}| = \|x\|_\infty$$

D'autre part :

$$(\|x\|_1)^2 = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |x_i|\cdot|x_j| = \sum_{i=1}^n |x_i|^2 + 2\sum_{i<j} |x_i|\cdot|x_j| \quad \geq \quad \sum_{i=1}^n |x_i|^2 = (\|x\|_2)^2$$

Les deux quantités étant positives, on en déduit $\|x\|_1 \geq \|x\|_2$.
Enfin, par définition de $\|\cdot\|_\infty$, on a $\forall i \in]1,n[, |x_i| \leq \|x\|_\infty$; ainsi

$$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i| \quad \leq \quad \sum_{i=1}^n \|x\|_\infty = n\|x\|_\infty$$

On peut et doit rappeler aux étudiants cette propriété fondamentale : en dimension finie, toutes les normes sont équivalentes. On peut d'ailleurs s'amuser (façon de parler) à retrouver pour chaque couple de normes comment encadrer l'une par des multiples de l'autre de manière optimale, soit analytiquement (par le calcul, en trouvant des minorants et majorants atteints dans des cas favorables), soit avec les dessins réalisés aux questions ❷ et ❸

❻ Il suffit (et il faut) que pour une norme quelconque, on ait

$$\left\|x^{(k)} - \ell\right\| \underset{k\to+\infty}{\longrightarrow} 0.$$

Exercice 2.2 — distance ne provient pas d'une norme

Trouver des exemples de distances sur $\mathbb{R}^n$ pour $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ qui ne proviennent pas d'une norme sur $\mathbb{R}^n$.

Solution

- Prenons la **distance discrète** sur E.
$$d(x,y) = \begin{cases} 1 & \text{si} \quad x \neq y \\ 0 & \text{si} \quad x = y \end{cases}$$
C'est une métrique, mais pas une norme.
On peut construire une multitude d'exemples du genre, en prenant $d(x,y) = 0$ si $x = y$ et un nombre "aléatoire" entre 1 et 2 si $x \neq y$.
- Pour démontrer que la distance discrète ne provient pas d'une norme, nous devons montrer qu'elle ne satisfait pas l'une des propriétés essentielles des normes. En particulier, nous allons montrer qu'elle ne satisfait pas l'axiome d'homogénéité.
Si $\|x\| = d_{\text{disc}}(0,x)$ venait d'une norme, on aurait $\|x\| = 1$ pour tout $x \neq 0$, ce qui viole l'homogénéité $\|\lambda x\| = |\lambda|\,\|x\|$.
Autrement dit, pour tout scalaire α et tout vecteurs x et y, on a
$$d(\lambda x, \lambda y) = |\lambda| d(x,y)$$
Prenons un exemple pour illustrer pourquoi la distance discrète ne satisfait pas cette condition. Supposons que nous ayons $\lambda = 2$, $x = 1$ et $y = 0$ alors
$$2d(1,0) = 2 \times 1 = 2 \quad \text{et} \quad d(2\times 1, 2\times 0) = d(2,0) = 1$$
En revanche, il est important de bien insister sur le fait que les notions de distance peuvent être définies sur n'importe quel ensemble, alors que les notions de normes se basent sur des espaces vectoriels. Ici $\mathbb{R}^n$ est vu comme $\mathbb{R}$-espace vectoriel. On ne peut pas parler de norme sur les premiers exemples de distance dans des graphes par exemple. vectoriels.
- **Distance tronquée** Soit $\|\cdot\|$ une norme quelconque (par exemple euclidienne). On pose
$$d_{\min}(x,y) = \min\{1,\ \|x-y\|\}.$$
L'inégalité triangulaire est vérifiée car $\min(1, a+b) \leq \min(1,a) + \min(1,b)$, ce qui vérifie que $d_{\min}$ définie une distance.
Cependant $d_{\min}$ n'est pas homogène, donc pas issue d'une norme.
$$d_{\min}(0,2x) = \min\{1, 2\|x\|\} \neq 2\min\{1, \|x\|\} = 2d_{\min}(0,x) \text{ dès que } \|x\| > \frac{1}{2}.$$
- **Distance de type snowflake** d'ordre $\alpha \in (0,1)$.
Pour $0 < \alpha < 1$, on définit
$$d_\alpha(x,y) = \|x-y\|^\alpha,$$
où $\|\cdot\|$ est une norme sur $\mathbb{R}^n$.
On a $(a+b)^\alpha \leq a^\alpha + b^\alpha$, donc c'est une distance.
Mais l'homogénéité échoue car $d_\alpha(\lambda x, \lambda y) = |\lambda|^\alpha d_\alpha(x,y) \neq |\lambda|\, d_\alpha(x,y)$ en général.

3 Distances sans contexte

Il est naturel, au regard des exemples étudiés à ce stade, d'imaginer que tout ensemble vient avec une définition *évidente* de distance. Cette impression n'a rien de vrai : la notion de *bonne* distance est relative au contexte qu'on cherche à modéliser. En particulier on a toujours des distances de peu de valeur ajoutée sur tout ensemble.

Exercice 3.1 — distance discrète

Soit E un ensemble quelconque. On note d l'application définie pour tout $x, y \in E$ par
$$d(x,y) = \begin{cases} 0 & \text{si } x = y \\ 1 & \text{sinon} \end{cases}$$

1. Montrer que d définit une distance sur E.
2. Quelle information nous donne d ?

Solution

1.
   - $d(x,y) = 0 \iff x = y$
   - $d(x,y) = d(y,x)$
   - $d(x,y) \leq d(x,z) + d(z,y)$ l'argument d'autorité étant ici le fait que $1+1 \geq 1$
2. Cette distance, appelée distance discrète, permet juste de déterminer si deux éléments sont distincts ou non. Elle est donc d'intérêt plutôt limité. Ceci dit elle vérifie tous les axiomes et nous ne ferons pas de discrimination.

Exercice 3.2 — distance liste

On se donne un ensemble fini E qu'on ordonne arbitrairement, une fois pour toutes. On indexe dans ce contexte chaque élément de E par son rang. Soit d l'application définie pour tout $(x_p, x_k) \in E^2$ par

$$d(x_k, x_p) = |p-k|.$$

1. Montrer que d définit une distance sur E.
2. Quelle information nous donne d ?

Solution

1.
   - $d(x_k,x_p) = 0 \iff |k-p| = 0 \iff k = p \iff x_k = x_p$.
   - $d(x_k,x_p) = |k-p| = |p-k| = d(x_p,x_k)$.
   - $d(x_k,x_p) = |k-p| = |k-q+q-p| \leq |k-q| + |q-p| = d(x_k,x_q) + d(x_q,x_p)$.
2. La distance donne juste le nombre de déplacements nécessaires dans la liste pour joindre les deux éléments. Cependant, on perd la direction en utilisant la valeur absolue.

4 Distances sur des espaces de fonctions

On aborde les exemples classiques de distances sur les espaces de fonctions. Les éléments présentés ici seront revus par la suite dans les cours de mathématiques du signal, de probabilités continues et d'analyse numérique. Dans des mesures différentes, ce sont des domaines d'ingénierie mathématique dans lesquels la notion d'approximation d'une fonction (représentant un signal analogique, une densité de probabilité ou une fonction coût) par des suites de fonctions plus simples (suites polynomiales ou trigonométriques, densités de probabilités plus simples, ou fonctions linéaires par morceaux) sont cruciales. Or approcher quelque chose sous-entend mesurer la distance à ce dernier.

Exercice 4.1 — norme p sur $\mathscr{C}(I,\mathbb{R})$

Soient $p \in [1,+\infty[$ et I un segment de $\mathbb{R}$. On note $\mathscr{C}(I,\mathbb{R})$ l'espace vectoriel des fonctions continues sur I. On appelle norme p sur $\mathscr{C}(I,\mathbb{R})$ la norme définie pour tout $f \in \mathscr{C}(I,\mathbb{R})$ par

$$\|f\|_p = \left(\int_I |f(x)|^p \mathrm{d}x \right)^{1/p}.$$

On étend cette définition au cas $p = +\infty$ par :

$$\|f\|_\infty = \sup_{x \in I} \{|f(x)|\}$$

De cette norme découle la distance d_p définie pour tout $f, g \in \mathscr{C}(I,\mathbb{R})$ par

$$d_p(f,g) = \|f-g\|_p.$$

On s'intéresse essentiellement aux cas $p \in \{1, 2, +\infty\}$.

1. Montrer[a] que d_1, d_2 et d_∞ sont des distances sur $\mathscr{C}(I,\mathbb{R})$.
2. Trouver des suites de fonctions qui convergent vers 0 pour d_1 mais pas pour d_∞. En quoi est-ce que cela contraste avec le cas de $\mathbb{R}^n$?

a. Dans le cas de d_2, on devra encore utiliser l'inégalité de Cauchy-Schwarz :

$$\left|\int_I fg\right| \leq \left(\int_I f^2\right)^{\frac{1}{2}} \cdot \left(\int_I g^2\right)^{\frac{1}{2}}$$

Solution

1. Premièrement, on constate que les normes et distances sont bien définies : les fonctions étant continues sur un segment, elles sont bornées donc $\|\cdot\|_\infty$ est bien définie, et intégrables ainsi que leurs puissances qui vérifient toujours les hypothèses.

   ▷ Pour d_1 :
   - On rappelle que si f est une fonction continue sur un intervalle I d'intérieur non vide, alors
   $$\int_I |f(t)|\,\mathrm{d}t = 0 \Longleftrightarrow f \text{ est la fonction nulle.}$$
   Ce qui donne la séparation.
   - La symétrie est évidente du fait de la valeur absolue.
   - L'inégalité triangulaire s'obtient directement en utilisant l'inégalité triangulaire de $\mathbb{R}$:
   $$\begin{aligned} d_1(f,g) &= \int_I |f-g|\,(t)\mathrm{d}t = \int_I |f-h+h-g|\,(t)\mathrm{d}t \\ &\leq \int_I \big(|f-h|\,(t)+|h-g|\,(t)\big)\mathrm{d}t = \int_I |f-h|\,(t)\mathrm{d}t + \int_I |h-g|\,(t)\mathrm{d}t = d_1(f,h)+d_1(h,g) \end{aligned}$$

   ▷ Pour d_2 :
   Même constat pour la séparation et la symétrie.
   Pour l'inégalité triangulaire :
   $$[d_2(f,g)]^2 = \int_I |f-g|^2(t)\mathrm{d}t = \int_I |f-h+h-g|^2(t)\mathrm{d}t$$
   On utilise l'inégalité triangulaire de $\mathbb{R}$:
   $$[d_2(f,g)]^2 \leq \int_I \big(|f-h|+|h-g|\big)|f-g|(t)\mathrm{d}t = \int_I |f-h||f-g|(t)\mathrm{d}t + \int_I |h-g||f-g|(t)\mathrm{d}t$$
   En utilisant l'inégalité de Cauchy-Schwarz, on obtient :
   $$[d_2(f,g)]^2 \leq \left(\int_I |f-h|(t)\mathrm{d}t\right)^{\frac{1}{2}} \cdot \left(\int_I |f-g|(t)\mathrm{d}t\right)^{\frac{1}{2}} + \left(\int_I |h-g|(t)\mathrm{d}t\right)^{\frac{1}{2}} \cdot \left(\int_I |f-g|(t)\mathrm{d}t\right)^{\frac{1}{2}}$$
   c'est-à-dire $d_2(f,g)^2 \leq [d_2(f,h)+d_2(h,g)]\cdot d_2(f,g)$, d'où après simplification
   $$d_2(f,g) \leq d_2(f,h)+d_2(h,g)$$

   ▷ Pour d_∞ :
   La séparation est évidente, la symétrie naturelle grâce à la valeur absolue.
   L'inégalité triangulaire découle d'un sup sur des quantités auxquelles on peut appliquer l'inégalité triangulaire réelle.
   - $d_\infty(f,g) = 0 \Longleftrightarrow \sup\limits_{x\in I}\{|f(x)-g(x)|\} = 0 \Longleftrightarrow |f(x)-g(x)| \leq 0 \Longleftrightarrow f = g\,.$
   - $d_\infty(f,g) = \sup\limits_{x\in I}\{|f(x)-g(x)|\} = \sup\limits_{x\in I}\{|g(x)-f(x)|\} = d_\infty(g,f)\,.$

- L'inégalité triangulaire découle d'un sup sur des quantités auxquelles on peut appliquer l'inégalité triangulaire réelle. Supposons qu'il existe une constante x_0 tel que

$$d_\infty(f,g) = \sup_{x\in I}\{|f(x)-g(x)|\} = f(x_0)-g(x_0)$$

On utilise l'inégalité triangulaire de $\mathbb{R}$:

$$\begin{aligned}|f(x_0)-g(x_0)| &= |f(x_0)-h(x_0)+h(x_0)-g(x_0)| \leq |f(x_0)-h(x_0)|+|h(x_0)-g(x_0)| \\ &\leq \sup_{x\in I}\{|f(x)-h(x)|\}+\sup_{x\in I}\{|h(x)-g(x)|\}\end{aligned}$$

Ensuite

$$\sup_{x\in I}\{|f(x)-g(x)|\} \leq \sup_{x\in I}\{|f(x)-h(x)|\}+\sup_{x\in I}\{|h(x)-g(x)|\}$$

Donc

$$d_\infty(f,g) \leq d_\infty(f,h)+d_\infty(h,g)$$

❷ Pour cette question il faut privilégier la recherche constructive, essayer de trouver une idée "graphique" qui réponde à la question.

Par exemple, on peut prendre comme idée une suite de fonctions nulles partout sauf sur un segment où elles font un pic dont le sommet ne tend pas vers 0 mais l'aire si. En voici une expression :

$$\text{sur } [0,1] : f_n(x) = \begin{cases} 1-nx & \text{si } 0 \leq x \leq \frac{1}{n} \\ 0 & \text{si } x \geq \frac{1}{n} \end{cases}$$

Pour tout $n \geq 1$, $\|f_n\|_\infty = |f_n(0)| = 1$ donc la suite $(f_n)_{n\geq 1}$ ne tend pas vers la fonction nulle en norme infinie. Cependant, pour tout $n \geq 1$,

$$\|f_n - 0\|_1 = \|f_n\|_1 = \int_0^1 |f_n(x)|\mathrm{d}x = \frac{1}{2n}$$

et cette quantité tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini, ce qui signifie que la suite $(f_n)_{n\in\mathbb{N}_{\geq 1}}$ tend bien vers la fonction nulle en norme 1.

On a choisi de ne pas encore évoquer la convergence simple des suites de fonctions. Ici on aurait pu remarquer que, du point de vue de la convergence simple (point par point), la suite de fonctions ne tend pas vers la fonction nulle, mais vers la fonction continue par morceaux qui vaut 1 *en* 0 *et* 0 *sur* $]0,1]$.

Dans $\mathbb{R}^n$, une conséquence de la dimension finie est que toutes les normes sont équivalentes. Ainsi, on pourra toujours encadrer une norme par deux multiples d'une autre, ce qui fait que par théorème des gendarmes la notion de convergence reste la même quelle que soit la norme choisie. Ce n'est pas le cas sur $\mathscr{C}(I,\mathbb{R})$ dont la dimension n'est pas finie.

En modifiant légèrement l'exemple donné, on peut trouver des fonctions qui affirment ou infirment les propriétés de convergence recherchées. Ainsi, on va considérer des fonctions "triangles" g_n continues et affines par morceaux, valant 0 en 0, croissant sur $[0,\frac{1}{2n}]$, puis décroissant sur $[\frac{1}{2n},\frac{1}{n}]$ pour enfin valoir 0 sur $[\frac{1}{n},1]$. (Notez que j'ai utilisé des participes présents invariables et donc n'ai pas fait de faute d'accord. On pourrait dire "croissantes", "décroissantes", cela resterait correct mais romprait la symétrie syntaxique de la phrase).

(Dans tous les cas, cette suite de fonctions converge point par point vers la fonction nulle. Cependant :)

- Si l'on choisit $g_n\left(\frac{1}{2n}\right) = 1$, alors $\|g_n\|_\infty = 1$ pour tout n donc la suite ne tend pas vers la fonction nulle au sens de la norme infinie ; et pour tout n, $\|g_n\|_1 = \dfrac{1}{2n} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$ donc la suite converge bien vers la fonction nulle au sens de la norme 1.
- Si l'on choisit $g_n\left(\frac{1}{2n}\right) = n$, alors $\|g_n\|_\infty = n$ pour tout n donc la suite ne tend pas vers la fonction nulle au sens de la norme infinie ; et pour tout n, $\|g_n\|_1 = \dfrac{1}{2} \underset{n\to+\infty}{\not\longrightarrow} 0$ donc la suite ne converge pas non plus vers fonction nulle au sens de la norme 1.

Exercice 4.2

1. On reprend les notations de l'exercice 4 au fait près qu'on relaxe les hypothèses sur la régularité des fonctions en jeu. On s'intéresse donc à l'espace vectoriel $\mathscr{E}$ des fonctions continues par morceaux [a] sur I.
   Est-ce que les expressions de d_1, d_2 et d_∞ définissent toujours des distances sur $\mathscr{E}$?
2. De manière générale, quelle est la condition minimale nécessaire sur les fonctions en jeu pour que d_∞ définisse une distance sur leur ensemble ?

a. Ce sont les fonctions continues sur I sauf en un nombre fini de points où elles admettent des limites finies à gauche et à droite, exception faite des bornes où elles n'admettent évidemment que l'une des deux.

Solution

1. Cela ne change rien pour la norme infinie, I étant toujours un segment, les fonctions en question sont bornées et admettent donc une borne supérieure. En revanche, étant donné que l'on néglige les points de discontinuité dans le calcul des intégrales, la propriété de séparation n'est plus respectée pour d_1 et d_2.
2. Il faut (et suffit) que les fonctions soient bornées, afin que l'on puisse obtenir à coup sûr l'existence d'une borne supérieure.
   Remarque : cela marche même si I n'est plus un segment.